



VOXLINE

2.0

使用說明書

完整人聲效果鏈 · VST3
繁體中文版

深色介面

精準控制

跨平台

目錄

- 01 VOXLINE 是什麼
- 02 系統需求與安裝
- 03 60 秒快速開始
- 04 主介面
- 05 Vocal EQ
- 06 Compressor
- 07 De-Esser
- 08 Drive
- 09 Space
- 10 建議人聲工作流程
- 11 常見問題
- 12 版本與支援

本手冊畫面以 VOXLINE 2.0 深色介面為準。不同宿主軟體的插件清單與視窗外框可能略有差異。

VOXLINE 是一套給人聲使用的完整效果鏈。你可以先用預設與 POLISH 快速得到可用的聲音，再視需要調整音色、齒音、動態、染色與空間感。所有處理都集中在同一個插件視窗，不必為了基本人聲處理來回切換多個效果器。

本說明適用於 VOXLINE 2.0.0。開始混音前，建議先把人聲素材備份，並避免在高音量下突然大幅提升增益。

1. VOXLINE 是什麼

VOXLINE 依下列順序處理聲音：

輸入增益 → Vocal EQ → De-Esser → Compressor → Drive → Space → 自動增益補償 → 輸出增益 → Soft Clip 保護

主介面的旋鈕適合快速完成大部分調整；展開 ADVANCED 後，可以進一步控制 Vocal EQ、Compressor、De-Esser、Drive 與 Space。

主要特色：

- 深色單一介面與可收合的進階控制。
- 9 組原廠預設，以及使用者預設的儲存與載入。
- 六節點 Vocal EQ，支援圖形拖曳、精確數值輸入、Q／斜率調整。
- 輸入 Peak、RMS、輸出與 Gain Reduction 即時顯示。
- A/B 參數快照、LISTEN 差異監聽與平滑 BYPASS。
- 插件參數可由支援的宿主或 DAW 自動化。

2. 系統需求與安裝

下載正確版本

請從 GitHub 的 [v2.0.0 Release](#) 下載符合電腦的檔案：

系統	檔案	內容
macOS Apple Silicon	VOXLINE-2.0.0-macOS-Apple-Silicon.dmg	適用 Apple M 系列晶片，含 VST3 與 AU
macOS Intel	VOXLINE-2.0.0-macOS-Intel.dmg	適用 Intel 晶片 Mac，含 VST3 與 AU
macOS Universal	VOXLINE-2.0.0-macOS-Universal.dmg	同時支援 Apple Silicon 與 Intel，含 VST3 與 AU
Windows x64	VOXLINE-2.0.0-Windows-x64-VST3.zip	適用 64 位元 Windows，含 VST3

如果不確定 Mac 的晶片類型，請開啟「蘋果選單 → 關於這台 Mac」查看「晶片」或「處理器」。單一電腦優先選對應晶片版本；需要在不同 Mac 間共用時可選 Universal。

macOS

1. 關閉正在執行的 DAW 或插件宿主。
2. 打開下載的 [.dmg](#)。
3. 執行其中的 [.pkg](#) 安裝程式，依畫面完成安裝。

4. 重新開啟 DAW，執行插件重新掃描。

安裝程式會把插件放到系統插件目錄：

- VST3 : `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`
- AU : `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/`

如果 macOS 阻擋第一次開啟，請確認檔案來自本專案的正式 GitHub Release，再前往「系統設定 → 隱私權與安全性」查看可用的允許開啟選項。不要對來源不明的插件略過系統安全警告。

Windows x64

1. 關閉正在執行的 DAW 或插件宿主。
2. 解壓縮 `VOXLINE-2.0.0-Windows-x64-VST3.zip`。
3. 把解壓後的 `VOXLINE.vst3` 複製到：

`C:\Program Files\Common Files\VST3\`

4. 重新開啟 DAW，執行 VST3 重新掃描。

若 Windows 要求系統管理員權限，請允許檔案複製到上述系統資料夾。VOXLINE 2.0 的 Windows 發佈版本為 VST3，不包含 AU。

在 DAW 中載入

建立或選取一條人聲音軌，把 VOXLINE 插入在人聲軌的效果器插槽。若你已在同一軌使用其他處理器，建議先暫時旁通它們，確認 VOXLINE 的增益與音色，再逐一恢復其他效果。

3. 60 秒快速開始

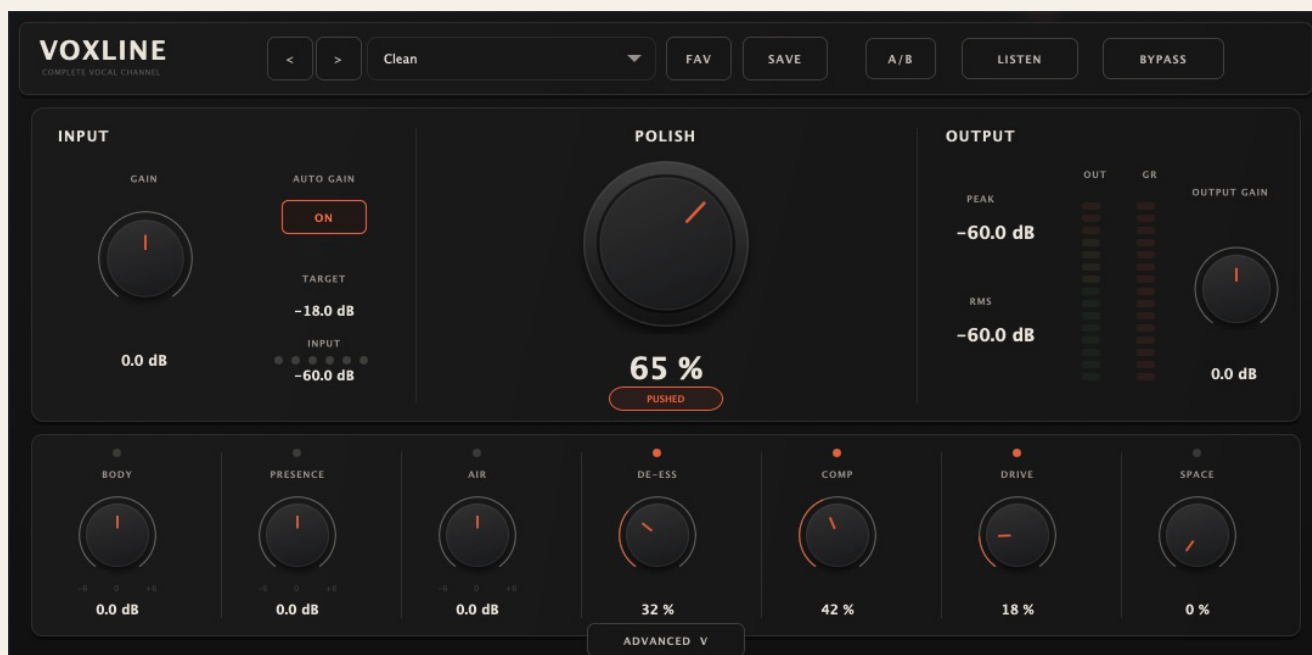


圖 | VOXLINE 2.0 主介面

1. 播放整段人聲，把 INPUT GAIN 調到輸入表頭不長時間貼近頂端。一般可先讓最高峰落在約 -18 至 -10 dBFS。
2. 從 Clean 預設開始，或用上方左右按鈕切換原廠預設。

3. 緩慢提高 POLISH。先從 40–65% 試起，聽人聲是否更集中、清楚。
4. 小幅調整 BODY / PRESENCE / AIR。這三顆都是以 0 dB 為中心，可向正、負兩側調整。
5. 視素材增加 DE-ESS、COMP、DRIVE；每次只改一項，並用相近音量比較。
6. 需要環境或寬度時再加入少量 SPACE。
7. 用 OUTPUT GAIN 對齊處理前後的主觀音量，再切換 BYPASS 判斷是不是真的更好。

快速起點：POLISH 50%、DE-ESS 15–30%、COMP 25–45%、DRIVE 0–15%、SPACE 0–12%。這些不是標準答案；齒音、錄音距離與曲風都會改變合適設定。

4. 主介面

INPUT

- INPUT GAIN：進入整條效果鏈前的音量，範圍為 -24 至 +24 dB。輸入太大會讓 Compressor、Drive 與最後的保護處理過早工作。
- AUTO GAIN：依目前處理量提供補償，方便快速維持合理輸出。做最終音量匹配時，仍應以耳朵和輸出表頭為準。
- INPUT PEAK / RMS：Peak 顯示瞬間最高電平，RMS 反映較接近平均響度的變化。

POLISH

POLISH 是整體強度巨集，會一起縮放音色、壓縮與染色的作用量；它不是單純的 Dry/Wet。數值愈高，整條效果鏈的個性通常愈明顯。

- 自然、保留動態：先試 25–50%。
- 現代、較貼前的人聲：先試 50–75%。
- 若齒音、底噪或房間聲也被凸顯，先降低 POLISH，再到對應進階頁處理。

BODY、PRESENCE、AIR

三顆旋鈕皆為雙向音色控制，中央是 0 dB，範圍為 -6 至 +6 dB，並與 Vocal EQ 的 LOW、PRES、AIR 節點同步。

- BODY：調整人聲低中頻的厚度。太多會混濁；太少會顯得單薄。
- PRESENCE：調整字頭與靠前感。提升過多可能尖銳或鼻音明顯。
- AIR：調整高頻空氣感。提升前先處理明顯齒音與底噪。

建議一次以 0.5–1.5 dB 的幅度調整，避免只因處理後比較大聲而誤判。

DE-ESS、COMP、DRIVE、SPACE

- DE-ESS：齒音抑制總量。先加到「s、sh、ch」不刺耳，再稍微退回。
- COMP：壓縮總量。提高會讓人聲音量更穩、位置更靠前。
- DRIVE：飽和與諧波總量，可增加密度與存在感。
- SPACE：空間效果總量；主旋鈕為主要濕聲控制，細節在 Space 進階頁。

上方功能

- Preset：選擇 9 組原廠預設，或載入 .vxpreset 使用者預設。可用左右按鈕快速切換，並用 SAVE 儲存目前狀態。
- A/B：在 A、B 兩份完整參數快照間切換，適合比較不同設定。

- LISTEN：輸出「處理後與原聲的差異訊號」，用來聽目前被改變或移除的內容。它不是一般 Solo，完成檢查後請關閉。
- BYPASS：平滑切換原聲與完整處理後訊號。

5. Vocal EQ



圖 | VOXLINE 2.0 六節點 Vocal EQ

展開 ADVANCED，選擇 VOCAL EQ。全寬頻譜區會顯示即時分析與 EQ 響應曲線，六個編號節點依序為：

節點	頻段	用途	可調參數
1	HPF	移除低頻震動、腳步或不需要的超低頻	Frequency、Slope
2	LOW	人聲厚度與低中頻重量	Frequency、Gain、Q
3	MUD	找出並削減混濁或箱體感	Frequency、Gain、Q
4	PRES	子音清晰度與靠前感	Frequency、Gain、Q
5	AIR	高頻光澤與空氣感	Frequency、Gain、Q
6	LPF	收掉過亮的頂端、嘶聲或高頻噪音	Frequency、Slope

圖形操作

- 點選節點或下方的 HPF / LOW / MUD / PRES / AIR / LPF 按鈕來選擇頻段。
- 左右拖曳節點可改變頻率；LOW、MUD、PRES、AIR 也可上下拖曳改變增益。
- 在節點上使用滑鼠滾輪，可調整 Q；HPF / LPF 則調整斜率。
- 雙擊節點可把該頻段恢復預設值。
- 下方 FREQ / GAIN 或 SLOPE / Q 可精確調整；點擊數值欄可直接輸入目標值。
- ± 12 dB / ± 24 dB 只切換圖表的垂直顯示範圍，不會額外改變聲音或增加延遲。
- RESET 重設目前選取的頻段；EQ ON 可單獨旁通 Vocal EQ。

建議起點

- HPF：男聲可先試 60–90 Hz，女聲可先試 80–120 Hz，再依音域與錄音判斷。斜率先從 12 或 24 dB/oct 開始。
- LOW：若人聲太薄，可在 100–200 Hz 附近增加約 0.5–1.5 dB。
- MUD：在 250–500 Hz 附近尋找混濁，先試削減 1–3 dB，不要一開始就使用很窄的 Q。
- PRES：在 1.5–4 kHz 附近小幅提升清晰度；如果人聲已刺耳，應減少而不是提升。
- AIR：在 8–14 kHz 附近增加 0.5–2 dB，同時留意齒音與底噪。
- LPF：通常可先放在 16–20 kHz；只有頂端真的太亮或有噪音時才往下移。

EQ 的目標是修正與塑形，不是讓曲線看起來「有做事」。若需要超過約 3–4 dB 的大幅修正，請先檢查錄音、麥克風距離與其他處理是否才是真正原因。

6. Compressor



圖 | VOXLINE 2.0 Compressor 進階頁

主介面的 COMP 控制整體壓縮強度；進階頁提供：

參數	作用	安全起點
Threshold	設定開始壓縮的電平	先試 -24 至 -12 dB
Ratio	超過門檻後的壓縮比例	先試 2:1 至 4:1
Attack	壓縮器反應速度	先試 10-30 ms
Release	壓縮器回復速度	先試 60-150 ms
Mix	壓縮後訊號的混合量	自然感可試 60-85%；完整效果可用 100%

觀察輸出區的 GR 表頭：一般主唱可先讓明顯句子產生約 2-6 dB 的 Gain Reduction。Attack 太快可能吃掉字頭，太慢則抓不住尖峰；Release 太快可能喘動，太慢會讓下一句一直被壓住。

調整時先固定 COMP，再用 Threshold 決定壓縮頻率、Ratio 決定力度，最後配合 Attack／Release 與 Mix。壓縮會放大底噪、呼吸聲與房間聲；如果人聲失去起伏或一直黏在最前面，請降低 COMP、Ratio 或提高 Threshold。

7. De-Esser

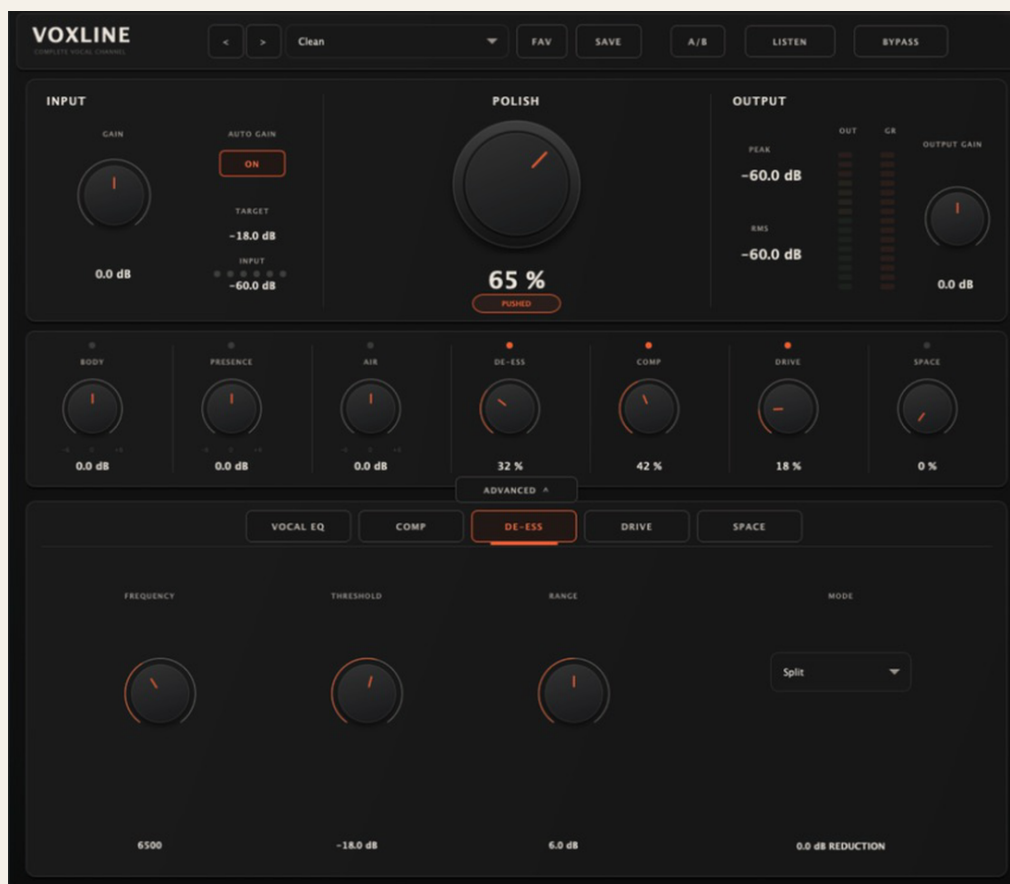


圖 | VOXLINE 2.0 De-Esser 進階頁

主介面的 DE-ESS 控制整體齒音抑制量；進階頁提供：

參數	作用	安全起點
Frequency	鎖定容易刺耳的高頻區域	先試 5–8 kHz
Threshold	決定多大的齒音會觸發處理	由 -18 dB 附近開始，邊聽邊調
Range	限制最大衰減量	先試 3–6 dB
Mode	Split 只處理偵測頻帶；Wide 觸發時壓低較完整的訊號	先用 Split

用人聲中齒音最明顯的一句循環播放，先找 Frequency，再降低 Threshold，直到齒音受控。若人聲變得含糊、像漏風或「s」音消失，代表處理過多；請降低 DE-ESS、減少 Range，或改回 Split。

進階頁會顯示實際 De-Esser reduction，可用來確認是否只有齒音出現時才明顯工作。

8. Drive

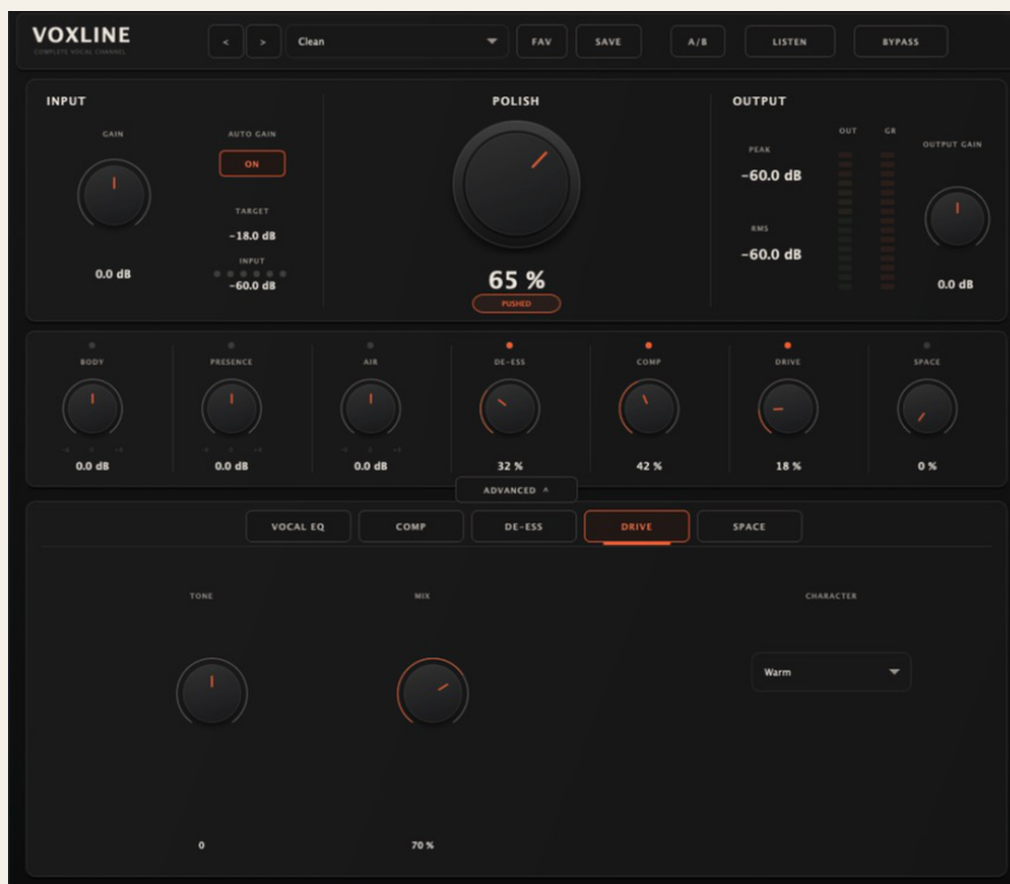


圖 | VOXLINE 2.0 Drive 進階頁

DRIVE 會增加飽和、諧波與密度。進階頁提供：

- Tone：往負值讓染色較暗，往正值讓染色較亮。
- Mix：控制 Drive 效果的混合比例。
- Character：
- Clean：較克制、適合只增加少量密度。
- Warm：較溫暖，是多數人聲的穩妥起點。
- Edge：較強烈、較突出，適合需要存在感的段落。

建議先把 DRIVE 設在 5–15%，Character 選 Warm，Mix 設在 50–70%，再依需要調 Tone。Drive 很容易讓處理後聽起來比較大聲；請用 OUTPUT GAIN 對齊音量後再比較。若「s」音變尖、低頻變糊或波形失去動態，應減少 DRIVE 或 Mix。

9. Space



圖 | VOXLINE 2.0 Space 進階頁

SPACE 用來加入環境感、短延遲或立體寬度。進階頁提供三種 Type：

- Tight Ambience：短而貼近，適合讓乾人聲融入混音。
- Filtered Slap：較明顯的短延遲感，適合增加厚度與節奏。
- Stereo Wide：利用左右差異建立較寬的空間。

可調參數：

參數	作用	安全起點
Time	空間或延遲的主要時間尺度	Tight 可從短時間開始；Slap 可先試約 80–160 ms
Pre-delay	乾聲到空間聲出現前的間隔	先試 15–40 ms
Width	立體寬度	先試 100–135%
Tone	空間聲的明暗	太搶字頭時往暗調
Decay	尾音持續時間	先試 0.8–1.8 s
Ducking	唱歌時壓低空間聲、句尾再浮現	先試 25–55%

先選 Type，再把主介面的 SPACE 從 0% 慢慢提高。主唱通常以「感覺得到但不明顯聽見」為起點。若字句後退、咬字不清，請減少 SPACE 或 Decay、增加 Pre-delay / Ducking；若立體聲在單聲道下變薄，請降低 Width。

10. 建議人聲工作流程

自然清晰主唱

1. 用 INPUT GAIN 建立合理輸入。
2. 選 Clean，POLISH 設在 40–60%。
3. Vocal EQ 只做必要的 HPF 與少量 MUD 修正。
4. DE-ESS 只在齒音出現時工作。
5. COMP 取得約 2–4 dB GR。
6. DRIVE 使用 Clean 或 Warm，低混含量。
7. 以 Tight Ambience 加入少量 SPACE。
8. 對齊 OUTPUT GAIN，用 BYPASS 比較。

貼前、現代的人聲

1. POLISH 可從 55–75% 開始。
2. 小幅提升 PRESENCE 或 AIR，但先確保齒音受控。
3. COMP 可提高到約 4–6 dB GR，再以 Mix 保留部分自然動態。
4. DRIVE 選 Warm，必要時用 Edge，但保持音量匹配。
5. Space 使用較高 Ducking，讓句子清楚、句尾仍有空間。

每次比較都要做的事

- 讓處理前後音量接近，再判斷音色。
- 用 A/B 保存兩個候選設定，不要只依記憶比較。
- 在整首混音中確認，而不是只 Solo 人聲。
- 低音量與耳機、喇叭都聽一次；重要成品再檢查單聲道。

11. 常見問題

DAW 找不到 VOXLINE

1. 確認下載版本符合作業系統與晶片。
2. 確認插件位於正確位置：
 - macOS VST3 : /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/
 - macOS AU : /Library/Audio/Plug-Ins/Components/
 - Windows VST3 : C:\Program Files\Common Files\VST3\
3. 關閉並重開 DAW，執行完整重新掃描或清除失敗掃描清單。
4. macOS 使用 Logic Pro 時請找 AU；其他宿主依支援格式選 VST3 或 AU。

5. 若仍找不到，確認沒有把整個 ZIP 或 DMG 留在下載資料夾而未實際安裝。

插件有畫面但沒有聲音

- 關閉 LISTEN，確認它沒有停留在差異監聽模式。
- 檢查 BYPASS、音軌路由、輸入／輸出與宿主的插件啟用狀態。
- 把 INPUT GAIN、OUTPUT GAIN 暫時恢復 0 dB，換回 Clean 預設測試。
- 暫時把其他效果器旁通，排除效果鏈其他位置造成的靜音。

處理後太大聲或太小聲

先切換 BYPASS 比較，再用 OUTPUT GAIN 對齊。AUTO GAIN 是快速補償工具，不代表每種素材都會得到完全相同的主觀音量。Drive、Compressor 與 EQ 提升都可能改變響度。

EQ 節點不好精確調整

選取頻段後，使用下方 FREQ/GAIN 或 SLOPE/Q 控制；點擊數值欄可以鍵盤輸入，節點上的滑鼠滾輪可改 Q 或斜率。若曲線看起來太扁，可切換 ± 12 dB 顯示範圍；這只影響畫面比例。

EQ 斜率數值變了，但曲線差異不明顯

確認選到 HPF 或 LPF，並把截止頻率移到目前畫面與素材中較容易觀察的位置。HPF 支援 12/24/36/48 dB/oct，LPF 支援 12/24 dB/oct。實際判斷仍應以聲音為主。

聲音變尖、變薄或失去自然感

先降低 POLISH，接著逐一檢查 AIR/PRESENCE、DE-ESS、COMP 與 DRIVE。不要同時大幅調低多個模組；用 A/B 或 BYPASS 找出真正造成問題的處理。

預設或設定沒有保留

DAW 專案會保存插件狀態。要跨專案使用同一組設定，請用 SAVE 儲存 .vxpreset，之後從 Preset 選單的 Load User Preset... 載入。移動或刪除該檔案後，原路徑將無法再次載入。

切換插件後 CPU 或畫面暫時卡頓

先停止播放再關閉、重開插件視窗。若問題持續，嘗試提高 DAW 的 Audio Buffer，確認使用正式 Release 檔案，並避免同時開啟過多即時頻譜畫面。

12. 版本與支援

- 產品版本：VOXLINE 2.0.0
- macOS 格式：VST3、AU
- Windows 格式：VST3 x64
- 專案與發佈頁：[VOXLINE on GitHub](#)
- 問題回報：[GitHub Issues](#)

回報問題時，請附上作業系統版本、Mac 晶片類型或 Windows 架構、DAW 名稱與版本、使用的插件格式、可重現步驟，以及不含私人資訊的畫面。若問題與聲音有關，請說明取樣率、Buffer Size 與發生問題的模組。

讓每一句人聲，都更靠近你想要的樣子。

更新、下載與問題回報：github.com/sd12504/Voxline